

Un ideal es maximal si y solo si el cociente es un cuerpo

Proposición 1. Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$I \text{ es un ideal maximal} \iff R/I \text{ es un cuerpo.}$$

Demostración: Podemos ver la equivalencia directamente:

$$I \text{ es maximal} \iff I \neq R \wedge \left(\forall J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R \right)$$

Por el `teo-correspondencia-ideales-cociente/teorema 1`, $\forall J \subset R$ ideal que contiene a I , existe un único ideal $\bar{J} \subset R/I$ tal que $\pi^{-1}(\bar{J}) = J$, donde $\pi : R \rightarrow R/I$ es el morfismo canónico. Así,

$$I \text{ es maximal} \iff R/I \neq \{0\} \wedge \left(\forall \bar{J} \subset R/I \text{ ideal} : \bar{J} = \{0\} \vee \bar{J} = R/I \right).$$

Por el `lem-cuerpo-iff-ideales-triviales/lema 1`, esto es equivalente a que R/I sea un cuerpo. ■

Referenciado en

- Todo ideal maximal es un ideal primo
- Teo extension entera ideal primo maximal iff maximal